115學年度資訊工程學系專題作品暨海報競賽

TurtleBot3 牛耕式路徑規劃系統

基於 ROS 與 PCA 主軸對齊之牛耕式演算法

指導老師:卓世明　　學生:陳紹桓、陳柏屹

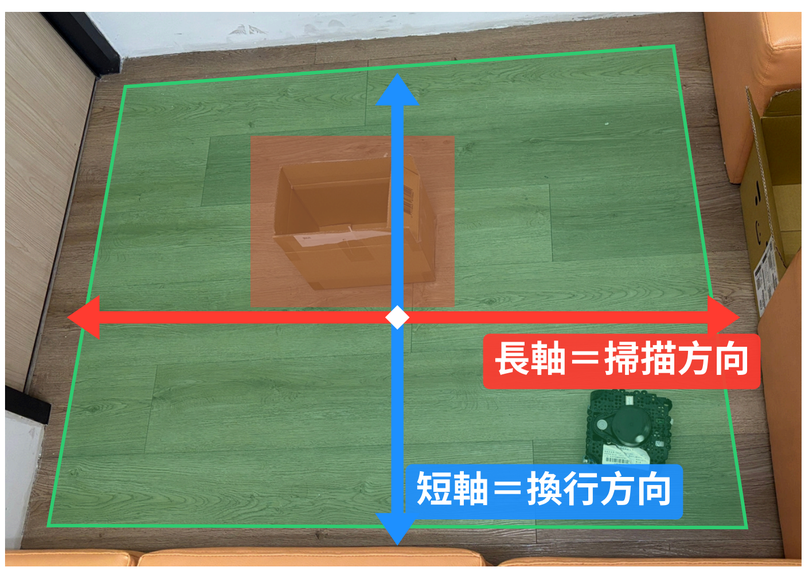
一、摘要

本專題以 TurtleBot3 Burger 實作完全覆蓋路徑規劃系統，讓機器人自動走遍已建圖空間中所有可到達區域。一般牛耕式沿地圖座標軸掃描，房間與座標軸有夾角時路徑會出現鋸齒、轉彎增多。本系統以 PCA 從可走區求出空間主軸作為掃描方向，再經切帶、cell 分解、cell 內牛耕與 cell 間銜接產生路點，交由 ROS 導航模組執行，並可透過網頁即時監控。

二、研究方法

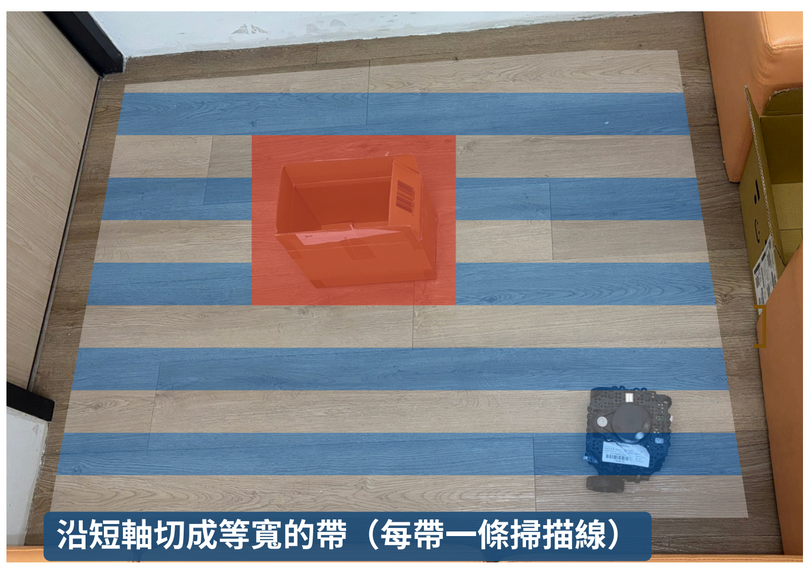
① PCA 主軸對齊

尋找散布最廣的當長軸，與其垂直的短軸當換行方向



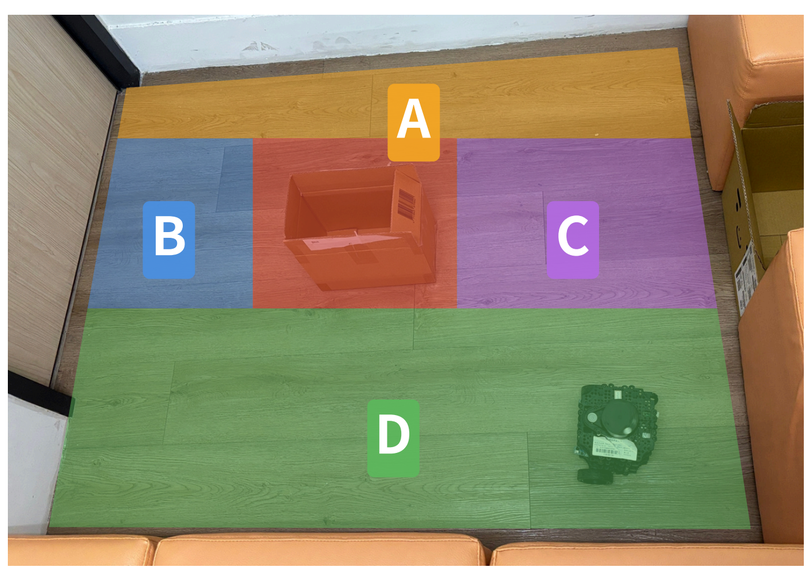
② 切帶

切出覆蓋路徑所需的往反方向



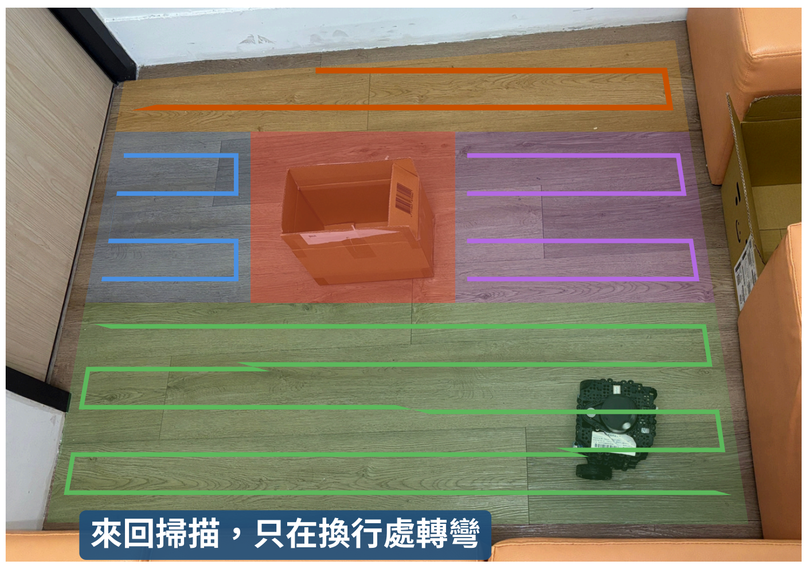
③ cell 分解

將空間分解成數個內部無障礙的 cell



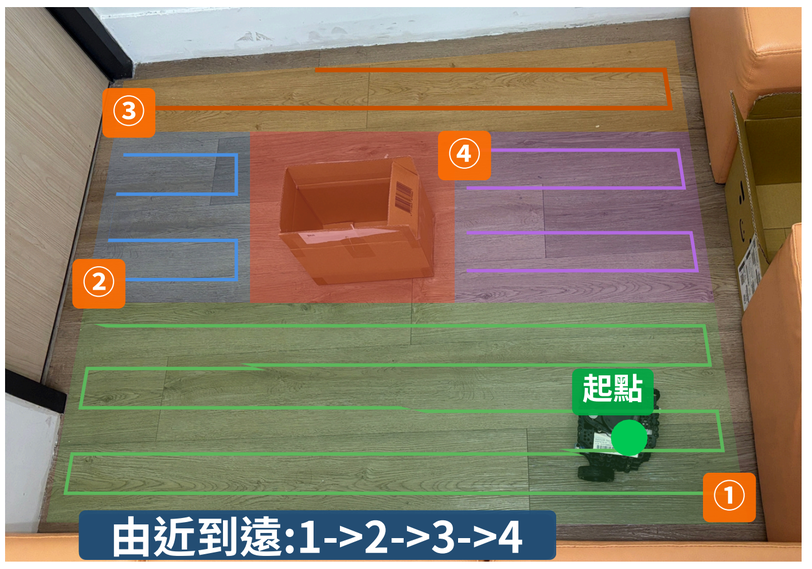
④ cell 內牛耕

對各cell規劃覆蓋路徑

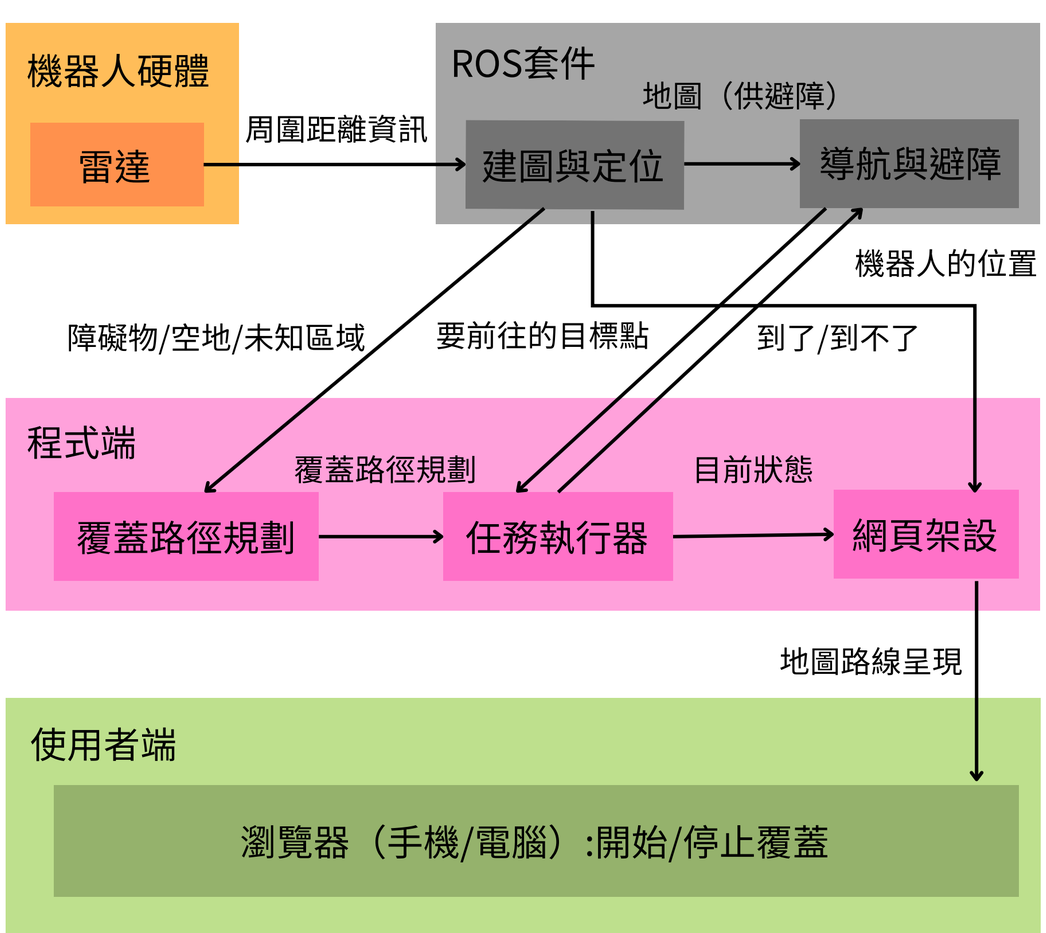


⑤ cell 間銜接

以貪婪法銜接，最近的cell先做

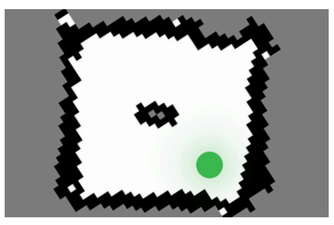


三、系統架構

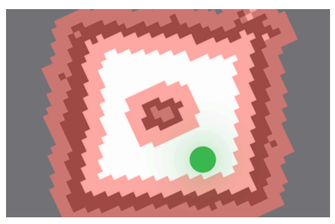


四、成果展示

實驗條件：先以遙控完成 SLAM 建圖，再啟動覆蓋，
長方形場地（1.35x1.2m）內含一個長方形障礙物（25.5x15cm）。



① SLAM 地圖
（綠點＝機器人）



② 加上安全邊距
（紅色＝不可走）



③ cell 分解（A～D）



④ 規劃覆蓋路徑完成

五、結果與討論

結論

- PCA 主軸取代地圖座標軸，不受機器人開機朝向影響。
- 以 cell 分解處理場內障礙物，每條掃描線皆落在安全可走區內，並整合 ROS 導航模組於實體 TurtleBot3 上執行。

限制與未來工作

- 目前適用於單一長方形空間；L 形、多房間需先依幾何分區再各自規劃。
- 需先完成建圖才能規劃；未來可結合 frontier （機器人自主探索），邊建圖邊覆蓋。
- cell 間以直線銜接、貪婪排序；未來可改用 A* 接駁並做全域順序最佳化。